Condicionando en Observables

2026-04-20

Cuando no podemos aleatorizar

Plan

Semana 1

1. ¿Por qué necesitamos métodos observacionales?
2. El Supuesto de Independencia Condicional
3. Subclasificación
4. Regresión como estrategia de control
5. Emparejamiento (Matching)

Semana 2 (Bloque 1)

6. Propensity Score
7. Síntesis: un supuesto, muchos métodos

Objetivos

Semana 1:

- Explicar el Supuesto de Independencia Condicional y conectarlo con el criterio de puerta trasera
- Usar subclasificación para estimar efectos de tratamiento a mano
- Describir qué gana y qué pierde regresión como estrategia de control
- Ejecutar e interpretar matching por vecino más cercano

Semana 2 (Bloque 1):

- Explicar cómo el propensity score reduce la dimensionalidad del condicionamiento
- Interpretar un histograma de propensity score y una tabla de balance

El problema

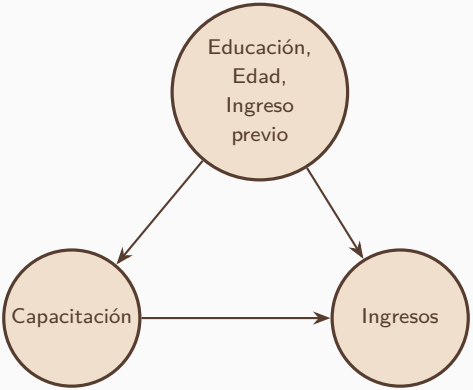
Para la gran mayoría de las preguntas de investigación, no podemos usar experimentos aleatorizados.

Pero aún así queremos aprender sobre efectos de tratamiento.

Ejemplo: El gobierno quiere evaluar un programa de capacitación laboral (tipo SENCE). ¿Mejora los ingresos de los participantes?

El problema: la participación es voluntaria. Las personas que se inscriben son distintas de las que no.

El problema: DAG



Las características X afectan tanto la participación como los ingresos futuros.

El camino de backdoor $D \leftarrow X \rightarrow Y$ está **abierto**.

¿Qué sale mal?

La diferencia ingenua $E[Y|D=1] - E[Y|D=0]$ mezcla:

- El efecto causal del programa
- Las diferencias preexistentes entre participantes y no participantes

Si las personas con menor educación se inscriben más, y la menor educación se asocia con menores ingresos, el sesgo de selección puede **subestimar** el efecto real del programa.

La estrategia: cerrar el camino de backdoor

Si podemos identificar **todas** las variables X que causan sesgo, y condicionar en ellas, cerramos los caminos de backdoor.

Esto es exactamente lo que aprendimos con los DAGs: la idea de hoy es **cómo implementar** ese condicionamiento en la práctica.

Supuesto de Independencia Condicional

Supuesto de Independencia Condicional

En lugar de independencia $(Y^1, Y^0) \perp D$, tenemos el **Supuesto de Independencia Condicional** (CIA):

$$(Y^1, Y^0) \perp D|X$$

Interpretación:

1. *Entre individuos con el mismo valor de X*, el tratamiento es independiente de los resultados potenciales.
2. Condicionando en X, no existen caminos de backdoor abiertos.
3. X captura **todas** las razones por las cuales tratados y no tratados difieren (aparte del tratamiento mismo).

Esto es un **supuesto** – no se puede testear. Requiere conocimiento del contexto.

Subclasificación

Ejercicio: evaluando un programa

Imagina que te encargan evaluar un programa del gobierno. Solo tienes la siguiente información:

D	N	$\bar{Y}$
0	150	1.67
1	250	2.40

Discutan en parejas (2 min): ¿Cuál es tu estimación del efecto de tratamiento? ¿Bajo qué supuesto?

Subclasificación

Ahora supón que el programa fue administrado en dos tipos de áreas: urbanas y rurales, y las comunas urbanas recibieron más tratamiento:

Tipo	D	N	$\bar{Y}$
Urb	0	100	1
Urb	1	200	2
Rur	0	50	3
Rur	1	50	4

¿Cuál es el efecto de tratamiento en comunas urbanas? ¿Y rurales?

¿Cuál es el efecto promedio de tratamiento?

Subclasificación

Ahora vamos a cambiar un poco los datos:

Tipo	D	N	$\bar{Y}$
Urb	0	100	1
Urb	1	200	3
Rur	0	50	3
Rur	1	50	4

Discutan en parejas (2 min): ¿Cuál es el efecto promedio de tratamiento?

¿Y si queremos aplicar esos resultados a todo Chile, donde el 88% de la población es urbana?

Los pesos importan

Podemos agregar la información según la distribución de X en cualquier grupo que nos interese:

$$ATE = \sum_x \hat{\tau}_x P(X = x)$$

$$ATT = \sum_x \hat{\tau}_x P(X = x | D = 1)$$

$$ATU = \sum_x \hat{\tau}_x P(X = x | D = 0)$$

Cuáles probabilidades usamos determina sobre qué población estamos hablando.

Soporte común

Para calcular $\hat{\tau}_x$, necesitamos tener unidades tratadas y de control para cada valor de X.

- A esto se le llama el **Supuesto de Soporte Común**.

Es difícil tener soporte común con X continua.

- Imagina si queremos efectos de tratamiento para la edad exacta de cada persona. Seguramente habría muchas edades sin personas en ambos grupos.

La maldición de la dimensionalidad

A medida que crece la dimensión de X, se vuelve más difícil encontrar soporte común.

Con una variable binaria (urbano/rural), tenemos 2 grupos. Con edad, sexo, región, profesión... el número de grupos crece exponencialmente.

Necesitamos métodos más inteligentes para condicionar en X.

Tres estrategias: **Regresión**, **Emparejamiento**, **Propensity Score**.

Todas dependen del mismo supuesto (CIA). Difieren en cómo implementan el condicionamiento.

Regresión

Regresión como estrategia de control

La subclasificación requiere calcular efectos célula por célula. Con X continua o multidimensional, eso es imposible.

La regresión resuelve el problema **imponiendo una forma funcional**:

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta X_i + u_i$$

El coeficiente $\hat{\tau}$ es "el efecto del tratamiento manteniendo X constante."

¿Qué gana y qué pierde la regresión?

Gana:

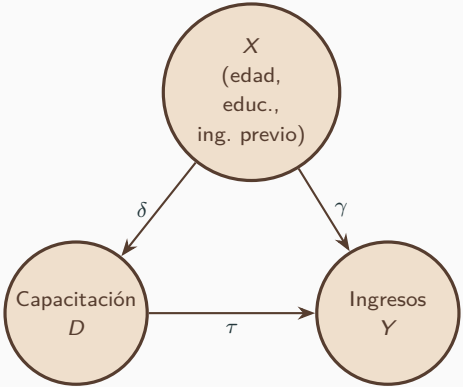
- Maneja variables continuas naturalmente
- La maldición de la dimensionalidad no es tan problemática: imponemos separabilidad

Pierde:

- Impone **linealidad**. Si la relación entre X e Y es altamente no lineal, la regresión puede no cerrar adecuadamente los backdoors
- Si se omite un confundidor, el sesgo contamina $\hat{\tau}$ de manera predecible (lo veremos a continuación)

Cerrando el backdoor con regresión

El DAG del programa de capacitación tiene un camino de backdoor abierto:



Al incluir X en la regresión $Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta X_i + u_i$, **bloqueamos** el camino $D \leftarrow X \rightarrow Y$.

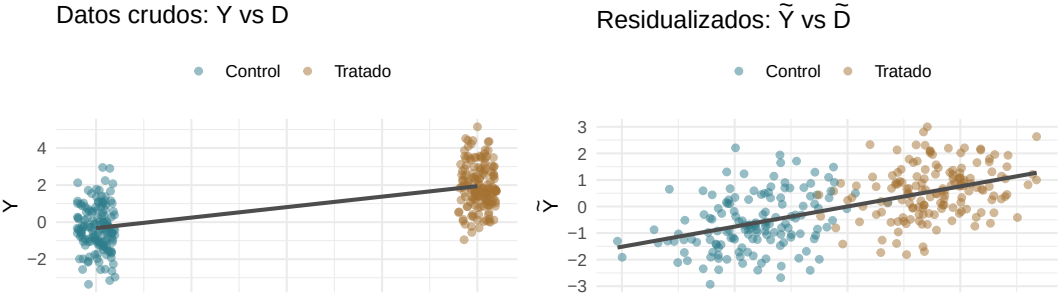
La intuición: “residualizar” — teorema FWL

El estimador $\hat{\tau}$ en $Y \sim D + X$ es **idéntico** al slope en la regresión simple:

$$\tilde{Y}_i = \hat{\tau} \cdot \tilde{D}_i + \varepsilon_i$$

donde $\tilde{Y}_i$ y $\tilde{D}_i$ son los residuos de regresar Y y D sobre X.

Regresión múltiple = regresión simple en los residuos.



¿Qué estimand nos da la regresión?

Cuando los efectos son heterogéneos, $\hat{\tau}_{OLS}$ es un promedio de los efectos locales $\tau(x)$, **ponderado** por $\text{Var}(D \mid X = x)$.

- Los estratos donde D varía mucho (muchos tratados y controles) reciben más peso.
- Si τ es constante: $\hat{\tau}_{OLS} = ATE$. Si no, no coincide en general con ATE ni ATT.

Consecuencia: regresión y matching pueden dar resultados distintos aunque CIA se cumpla — estiman objetos distintos.

Sesgo por variable omitida (SVO)

Si omitimos X de la regresión, el estimador converge a:

$$\text{plim}(\hat{\tau}_{\text{corta}}) = \tau + \underbrace{\gamma}_{X \to Y} \cdot \underbrace{\delta}_{D \leftarrow X}$$

- γ: efecto de X sobre Y (flecha $X \to Y$ en el DAG)
- δ: correlación entre D y X (flecha $D \leftarrow X$ en el DAG)

Ejercicio de signo: En el programa de capacitación, la educación aumenta los ingresos ($\gamma > 0$) y las personas más educadas participan más ($\delta > 0$). ¿Hacia qué lado sesga ignorar la educación?

$\gamma > 0,\ \delta > 0 \Rightarrow$ sesgo hacia arriba — sobreestimamos el efecto del programa.

SVO: demostración numérica

Simulamos $Y = \tau D + \gamma X + \varepsilon$ con $\tau = 1$, $\gamma = 1.5$, y $D = 0.5\,X + \eta$:

```r
set.seed(1); n_ovb <- 5000
X_ovb <- rnorm(n_ovb); D_ovb <- 0.5 * X_ovb + rnorm(n_ovb)
Y_ovb <- 1 * D_ovb + 1.5 * X_ovb + rnorm(n_ovb)
tau_corta <- coef(lm(Y_ovb ~ D_ovb))["D_ovb"]
tau_larga <- coef(lm(Y_ovb ~ D_ovb + X_ovb))["D_ovb"]
delta_hat <- coef(lm(X_ovb ~ D_ovb))["D_ovb"]
round(c("tau corto"     = tau_corta,
        "tau largo"     = tau_larga,
        "gamma x delta" = 1.5 * delta_hat), 2)
```

```
##     tau corto.D_ovb     tau largo.D_ovb gamma x delta.D_ovb
##                1.64                1.00                0.63
```

OVB en la práctica: retornos a la educación

Card (1993) — NLS Young Men. ¿Cuánto aumenta el salario por un año extra de educación?

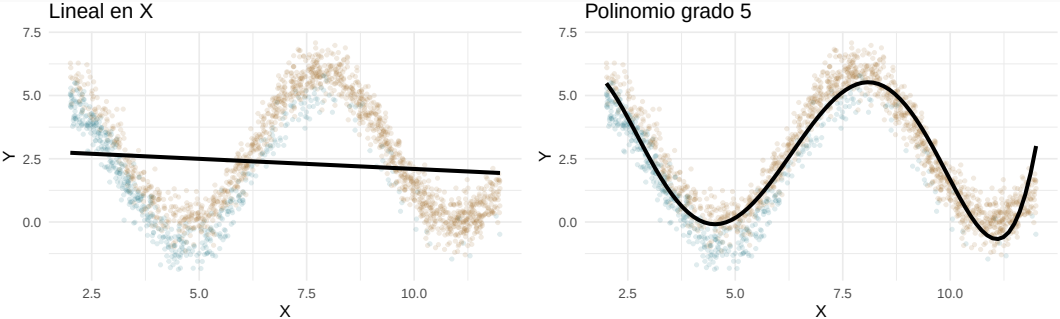
Omitir la **habilidad** es el sesgo clásico: personas más hábiles estudian más Y ganan más, independiente de la educación.

Especificación	$\hat{\beta}_{\text{educ}}$	SE	N
(1) Solo educ	0.0521	0.0029	3010
(2) + exper, demografía	0.0740	0.0035	3010
(3) + IQ (habilidad)	0.0693	0.0049	2061

El coeficiente de educ cae al añadir IQ: $\gamma_{\text{IQ}\to\text{wage}} > 0$ y $\delta_{\text{IQ}\to\text{educ}} > 0$, así que $\gamma \cdot \delta > 0$ — el DAG predice la dirección del sesgo.

Demostración: la forma funcional importa

Datos simulados: $Y = 2 + \sin(X) \cdot 3 + D + \varepsilon$. El efecto verdadero de D es **1**.




```
##   Lineal.D Flexible.D
##      1.282      1.004
```

La especificación lineal sesga $\hat{\tau}$: el modelo no captura la curva, así que la variación de X no explicada queda contaminada. El polinomio recupera el efecto verdadero.

Regresión como imputación

Igual que matching, la regresión se puede leer como **imputación de resultados potenciales**:

- **Matching** imputa $\hat{Y}_i^0 = Y_{m(i)}$: el Y del vecino más similar en X.
- **Regresión** imputa $\hat{Y}_i^0 = \hat{\alpha} + \hat{\beta} X_i$: la predicción del modelo al fijar $D = 0$.

En ambos casos, $\hat{\tau}$ es el promedio de las diferencias entre el Y observado y el $\hat{Y}$ contrafactual imputado.

Matching imputa con datos; regresión imputa con el modelo.

Regresión: Resumen

- Supuesto clave: CIA $+$ forma funcional correcta
- La intuición FWL: $\hat{\tau}$ compara variación en D no explicada por X
- Si se omite un confundidor, el SVO es $\gamma \cdot \delta$ — predecible a partir del DAG
- Simple y familiar, pero depende de la especificación

Pausa

Descanso

A continuación: **Emparejamiento** — otra forma de implementar el mismo supuesto CIA, sin imponer linealidad.

Emparejamiento

La idea del emparejamiento

Para calcular efectos del tratamiento, queremos estimar el resultado contrafactual para cada unidad.

¿Qué tal si simplemente elegimos una unidad "similar" con la asignación opuesta?

El **emparejamiento** consiste en asignar una o más unidades de control a cada unidad tratada, basándonos en la similitud en X.

Un ejemplo sencillo

3 tratados y **6 posibles controles**. La única covariable es la edad.

Tratados ($D = 1$)

ID	Edad	Y
T1	25	12
T2	30	15
T3	35	18

Controles ($D = 0$)

ID	Edad	Y
C1	22	9
C2	25	10
C3	28	13
C4	30	12
C5	35	14
C6	40	16

¿Qué control corresponde a cada tratado? ¿Cuáles quedan sin pareja?

Empareja a cada tratado

Emparejamos por edad idéntica:

- T1 (edad 25) $\rightarrow$ C2: diferencia $= 12 - 10 = 2$
- T2 (edad 30) $\rightarrow$ C4: diferencia $= 15 - 12 = 3$
- T3 (edad 35) $\rightarrow$ C5: diferencia $= 18 - 14 = 4$

$$\widehat{ATT} = \frac{2 + 3 + 4}{3} = 3$$

C1, C3 y C6 quedan sin pareja — sus edades no coinciden con ningún tratado.

Acabamos de hacer matching exacto a mano. Formalicémoslo.

Emparejamiento: Estimador

Llamemos a la unidad emparejada con i como $m(i)$. El estimador más simple es:

$$\hat{\delta}_{ATT} = \frac{1}{N_T} \sum_{D_i=1} (Y_i - Y_{m(i)})$$

Nota: el matching estima naturalmente el **ATT**, porque partimos de cada unidad tratada.

Matching como imputación

Para cada unidad tratada i, observamos Y_i^1 pero **no** Y_i^0.

El matching **imputa** ese resultado faltante: $\hat{Y}_i^0 = Y_{m(i)}$, el resultado de la unidad de control más similar.

El ATT estimado es entonces simplemente el promedio de las diferencias imputadas:

$$\hat{\tau}_{ATT} = \frac{1}{N_T} \sum_{D_i=1} (Y_i^1 - \hat{Y}_i^0) = \frac{1}{N_T} \sum_{D_i=1} (Y_i - Y_{m(i)})$$

Esta es la misma ecuación de antes, pero vista como **imputación de contrafactuales** — la misma lógica del marco de resultados potenciales.

Emparejamiento exacto

El caso más simple: cada unidad tratada se empareja con una unidad de control que tiene **exactamente** los mismos valores de X.

Un caso más grande: los datos

6 tratados y 8 controles. Queremos emparejar por edad.

Tratados ($D = 1$)

ID	Edad	Y
T1	25	12
T2	28	13
T3	30	15
T4	32	15
T5	35	18
T6	40	20

Controles ($D = 0$)

ID	Edad	Y
C1	22	9
C2	25	11
C3	28	12
C4	30	13
C5	33	14
C6	35	15
C7	40	17
C8	45	19

¿Qué tratado queda sin pareja?

Las parejas y el ATT

Tratado	Edad	Y_T	Control	Y_C	$Y_T - Y_C$
T1	25	12	C2	11	1
T2	28	13	C3	12	1
T3	30	15	C4	13	2
T4	32	15	—	—	*sin match*
T5	35	18	C6	15	3
T6	40	20	C7	17	3

$$\widehat{ATT} = \frac{1+1+2+3+3}{5} = 2 \quad \text{(sobre los 5 tratados emparejables)}$$

Controles no utilizados: C1 (22), C5 (33), C8 (45). T4 queda fuera del análisis.

Pregunta

Si no encontramos pareja para algunas unidades, ¿cuándo obtenemos una estimación no sesgada del ATT?

- a) Siempre que no eliminemos ninguna unidad del grupo de control
- b) Siempre que no eliminemos ninguna unidad del grupo tratado
- c) Nuestra estimación es sesgada si eliminamos cualquier unidad
- d) Eliminar unidades no genera sesgo

Discusión: ¿cuándo es insesgado el ATT?

Respuesta: **(b)**

Eliminar controles que no tienen pareja no genera sesgo en el ATT — sólo perdemos eficiencia, siempre que CIA siga cumpliéndose en las unidades restantes.

Eliminar tratados fuera del soporte común *sí* cambia el estimand: ya no estamos estimando el ATT sobre todos los tratados, sino el ATT sobre el subconjunto emparejable.

Perder datos $\neq$ perder identificación. Pero sí cambia la pregunta si excluimos tratados.

El límite del matching exacto

3 tratados, 9 controles, **3 covariables**: edad, educación (años), experiencia (años).

Tratados

ID	Ed	Edu	Exp
T1	25	12	3
T2	30	16	8
T3	35	14	12

Controles

ID	Ed	Edu	Exp
C1	25	12	3
C2	30	16	6
C3	30	14	8
C4	28	16	8
C5	35	12	12
C6	32	14	12
C7	35	14	10
C8	28	15	7
C9	33	13	11

¿Puedes encontrar un match exacto (en las 3 covariables) para cada tratado?

El límite del matching exacto: solución

- **T1** $\rightarrow$ C1: edad 25, educación 12, experiencia 3. **Match perfecto.**

- **T2**: necesita edad 30, educación 16, experiencia 8.
  - C2: coincide en edad y educación, pero exp $= 6 \neq 8$
  - C3: coincide en edad y experiencia, pero edu $= 14 \neq 16$
  - C4: coincide en educación y experiencia, pero edad $= 28 \neq 30$
  - No existe un control con las tres covariables iguales.

- **T3**: necesita edad 35, educación 14, experiencia 12. C5, C6, C7 coinciden en a lo sumo dos de las tres. Tampoco hay match exacto.

Con más covariables, los matches exactos se vuelven imposibles. Necesitamos una noción de **cercanía**.

Del exacto al aproximado: ¿qué significa “similar”?

Con X continua no hay match exacto. Necesitamos definir **distancia**.

El problema: si edad está en años e ingresos en miles de pesos, la distancia euclidiana sin estandarizar está dominada por los ingresos. Por eso estandarizamos:

$$d(i,j) = \sqrt{\sum_k \left(\frac{X_{ik} - X_{jk}}{\mathrm{sd}(X_k)} \right)^2}$$

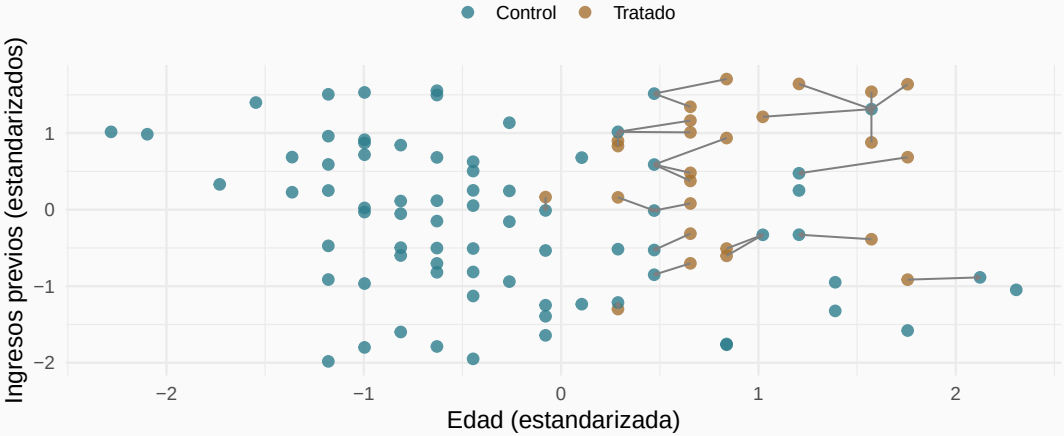
Decisiones de implementación: sesgo vs. varianza

Tres trade-offs clave:

- k **vecinos:** más vecinos $\Rightarrow$ menos varianza, pero matches más lejanos $\Rightarrow$ más sesgo.
- **Con/sin reemplazo:** con reemplazo permite mejores matches pero concentra peso en pocos controles $\Rightarrow$ más varianza del estimador.
- **Caliper:** descarta matches con distancia $> c$ $\Rightarrow$ mejor soporte común, pero puede excluir tratados sin pareja $\Rightarrow$ cambia el estimand.

Demostración: Matching en acción

Matching por vecino más cercano



Balance antes y después del matching

group	Edad media	Ingreso medio	Tasa ascenso
Control (pre-match)	38.8	77607	0.293
Control emparejado	44.8	81696	0.400
Tratados	45.2	81857	0.760

SMD edad: 1.52 (pre-match) $\rightarrow$ 0.13 (post-match). Regla de referencia: SMD < 0.1 indica buen balance.

ATT estimado: 0.36

Matching vs. Regresión

Dimensión	Regresión	Matching
Forma funcional	Lineal (típicamente)	No paramétrica
Soporte común	Extrapola con todos los datos	Usa sólo unidades comparables
Estimand natural	Promedio ponderado	ATT
Muchas covariables	Escala bien	Difícil (maldición dimensionalidad)
Transparencia	Coeficiente $\hat{\tau}$	Promedio de diferencias observadas

Las dos estrategias son **complementarias**. La elección depende de qué sea más creíble en el contexto: la linealidad o el soporte común.

Heterogeneidad: tres caminos

Pregunta: ¿El programa funciona más para jóvenes que para adultos?

- **Regresión:** añadir $D \times \mathbb{1}\{\text{joven}\}$ al modelo — leer la interacción.
- **Matching:** correr matching separadamente en cada grupo de edad.
- **Restricción muestral:** filtrar a jóvenes, estimar con cualquier método.

Ojo: los dos primeros responden "¿difiere el efecto?"; el tercero responde "¿cuál es el efecto en este subgrupo?" — preguntas distintas.

Emparejamiento: Resumen

- Supuesto clave: CIA + soporte común
- Estima naturalmente el ATT (matching como imputación de Y^0)
- No depende de linealidad (ventaja sobre regresión); requiere soporte común
- Dificultades con muchas variables de control (maldición de la dimensionalidad)
- Muchas decisiones de implementación (métrica, caliper, número de vecinos)

Propensity Score

El problema de dimensionalidad, de nuevo

El matching funciona bien con 1-2 variables.

Pero si necesitamos controlar por edad, educación, ingreso, empleo previo, región, estado civil. . .

Encontrar un match en 10 dimensiones es casi imposible.

La idea clave: reducir a una dimensión

En lugar de controlar por todo el vector X_i, podemos resumirlo en un solo número:

$$p(X) = Pr(D = 1|X)$$

El **propensity score** es la probabilidad de recibir el tratamiento, dado X.

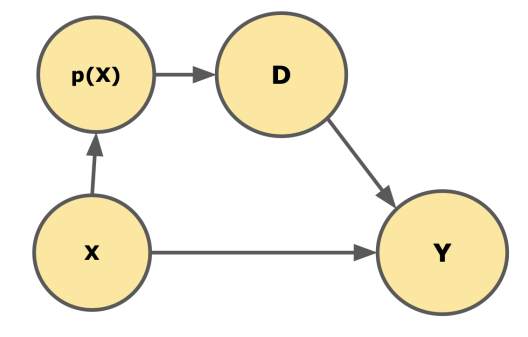
Resultado teórico (Rosenbaum y Rubin, 1983): Si CIA se cumple condicionando en X, también se cumple condicionando solo en $p(X)$.

¿Por qué funciona?

Teorema (Rosenbaum y Rubin, 1983): Si $(Y^0, Y^1) \perp D \mid X$, entonces:

$$(Y^0, Y^1) \perp D \mid p(X)$$

Intuición: $p(X)$ es un *balancing score*. Condicionando en él, la asignación es como-si aleatoria entre unidades con el mismo $p(X)$.



Cómo usamos el PS

Paso 1: Estimar $\hat{p}(X)$ con un logit o probit de D sobre X.

Paso 2: Emparejar sobre $\hat{p}(X)$ — vecino más cercano en **una sola dimensión**.

Cada tratado encuentra su control con la probabilidad de tratamiento más parecida. Estimamos el ATT exactamente como antes, pero usando $\hat{p}(X)$ como distancia en lugar del vector X.

Nota: el PS también permite ponderación (IPW) y subclasificación por deciles — no las cubriremos en esta clase.

¿Cómo sabemos si funciona?

Si el PS está bien estimado, **condicional en** $p(X)$, X debe estar balanceado entre tratados y controles.

Lo verificamos con una **tabla de balance**: comparar medias de X entre grupos dentro de estratos del PS.

Si hay desbalance: volver al paso 1 e intentar otra especificación (más variables, interacciones, forma funcional diferente).

Soporte común en el PS

Si las distribuciones del PS para tratados y controles no se superponen, no podemos estimar efectos.

El **histograma del PS** es la herramienta diagnóstica clave:

- Si tratados y controles se concentran en rangos similares $\rightarrow$ buen soporte
- Si están en extremos opuestos $\rightarrow$ hay un problema de selección severo

Demostración: NSW y controles del CPS

El **National Supported Work (NSW)** fue un experimento aleatorizado en EE.UU. El efecto experimental sobre ingresos fue $\approx$ \$1,800.

¿Podemos replicar ese resultado usando datos observacionales? Reemplazamos el grupo de control experimental con datos del **Current Population Survey (CPS)** – una muestra muy diferente.

Regresión en datos NSW

Antes de usar el PS, veamos cuánto logra la regresión:

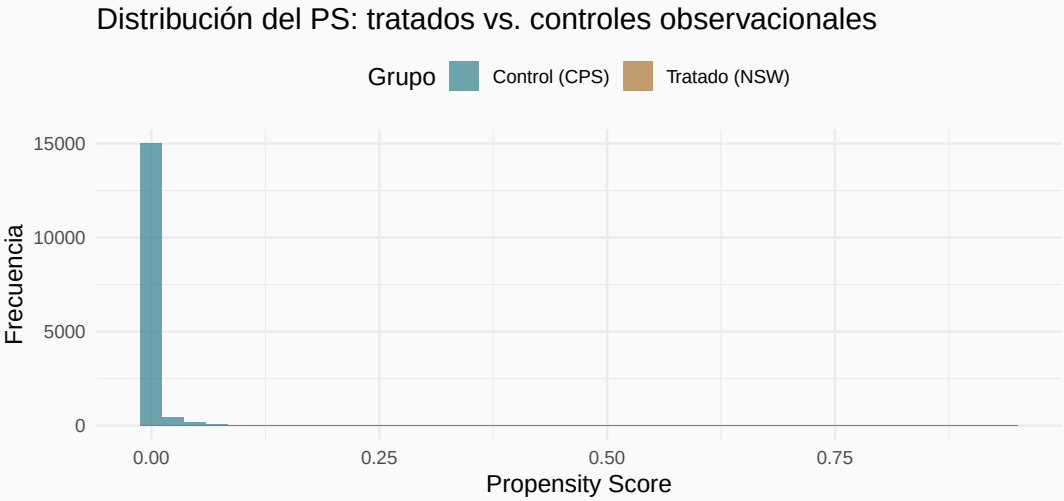
```r
# Sin controles
ols_naive    <- lm(re78 ~ treat, data = data_ps)
# Con controles
ols_controls <- lm(re78 ~ treat + age + educ + black + hisp +
                     marr + nodegree + re74 + re75, data = data_ps)

round(c("OLS sin controles"   = coef(ols_naive)["treat"],
        "OLS con controles"   = coef(ols_controls)["treat"],
        "Benchmark exp."      = 1794), 0)
```

```
## OLS sin controles.treat OLS con controles.treat          Benchmark exp.
##                   -8498                     699                    1794
```

Regresión NSW: ¿cuánto nos acercamos?

La regresión ingenua sobreestima el efecto (SVO positivo: los controles del CPS son más jóvenes y menos educados). Agregar controles reduce el sesgo, pero no lo elimina: el soporte común entre NSW y CPS es limitado. Los métodos de PS a continuación atacan exactamente ese problema.

Distribución del Propensity Score



Los controles del CPS tienen PS concentrado cerca de 0. El soporte común es limitado.

Estimación con PS

```r
# NN Matching en el PS
treated_ps <- data_ps |> filter(treat == 1)
control_ps <- data_ps |> filter(treat == 0)
nn_match <- treated_ps |> rowwise() |>
  mutate(match_y = control_ps$re78[
    which.min(abs(control_ps$pscore - pscore))]) |>
  ungroup()
att_nn <- mean(nn_match$re78 - nn_match$match_y)
```

Balance post-emparejamiento en NSW

Grupo	Edad	Educ.	Ing. 1974	Ing. 1975
Control CPS (post)	25.7	10.8	1839	1475
Control CPS (pre)	33.2	12.0	14017	13651
Tratados (NSW)	25.8	10.3	2096	1532

SMD edad: -0.8 $\rightarrow$ 0.02. SMD ingreso 1974: -1.57 $\rightarrow$ 0.05. Emparejar sobre $\hat{p}(X)$ balancea las covariables aunque el emparejamiento fue en un solo escalar.

Resultados: todos los métodos

Método	Estimación ($)
OLS sin controles	-8,498
OLS con controles	699
NN Matching en p(X)	952
Benchmark experimental	1,794

El emparejamiento sobre $\hat{p}(X)$ se acerca más al benchmark experimental que la regresión sola: el soporte común y la correcta comparación importan.

Limitaciones del PS

- **Especificación**: el PS es un modelo; si está mal especificado, $\hat{p}(X)$ no balancea correctamente.
- **Pesos extremos**: cuando $\hat{p}(X) \approx 0$ o ≈ 1, pocas unidades comparables — el método pierde potencia.
- **Paradoja de King & Nielsen**: en algunos casos, emparejar sobre PS puede *aumentar* el desbalance respecto a emparejar sobre X directamente. No es una bala de plata.

El PS no reemplaza CIA: sigue siendo un supuesto no testeable. Solo ataca la dimensionalidad.

Propensity Score: Resumen

- Reduce la dimensionalidad: controla por un solo escalar $p(X)$
- Estima el ATT por emparejamiento sobre $\hat{p}(X)$
- Depende de estimar correctamente el PS y verificar balance
- El soporte común es crucial: si tratados y controles no se superponen, no hay comparación válida

Síntesis

Un supuesto, muchos métodos

Todos los métodos de esta clase dependen del mismo supuesto: **CIA**.

Difieren en cómo implementan el condicionamiento:

Método	Cómo condiciona	Estima	Riesgo
Subclasificación	Estratifica por X	ATE/ATT	Dimensionalidad
Regresión	Control lineal	Prom. ponderado	Forma funcional + SVO
Matching	Busca unidades similares	ATT	Soporte común
Propensity Score	Reduce X a $p(X)$	ATT	PS mal especificado

La amenaza no observable

Todos estos métodos **fallan** si CIA no se cumple.

Si existe un confundidor que no observamos ni podemos medir, ninguno de estos métodos puede salvarnos.

Esto motiva el resto del curso:

- **Variables instrumentales**: usan variación exógena que no depende de X
- **Regresión discontinua**: explota un umbral arbitrario
- **Diferencias en diferencias**: usa variación temporal

Cada uno resuelve el problema de los confundidores no observados de una manera diferente.

Próxima clase

- **Tema:** Cumplimiento Imperfecto y el LATE
- **Conexión:** ¿Qué pasa cuando las personas no cumplen con su asignación de tratamiento? El incumplimiento es otra forma de selección — y nos llevará naturalmente a las variables instrumentales.